SO SÁNH LƯỚI A VÀ LƯỚI C

Trong mô hình nước nông hai chiều
Phân tích vị trí biến và các công thức tính toán

Cơ sở: mã Fortran chương trình shallow_water được cung cấp.

Phạm vi: phương trình, sai phân không gian, nội suy, điều kiện biên và tích phân thời gian. Không trình bày khai báo biến hoặc thao tác ghi/xuất dữ liệu.

1. Tổng quan mô hình và cấu hình chung

Hai phiên bản cùng mô phỏng trường gió hai chiều (u, v) và trường độ cao Z trên miền lưới vuông. Khác biệt cốt lõi không nằm ở hệ phương trình vật lý mà nằm ở vị trí đặt các biến và cách rời rạc hóa các đạo hàm.

Thông số	Giá trị trong mã
Số ô/điểm theo mỗi chiều	n = 40; na = nb = n + 1 = 41
Khoảng cách lưới	$\Delta x = \Delta y = 30.000$ m = 30 km
Bước thời gian	$\Delta t = 60$ s
Thời gian mô phỏng	30 giờ
Hệ số khuếch tán	$K = 1{,}0 \times 10^{-4}$
Gia tốc trọng trường	$g = 9{,}81$ m s^{-2}
Vĩ độ và Coriolis	$\varphi = 35°$; $f = 2\Omega \sin\varphi$
Điều kiện đầu	u = 0; v = 0; Z = 3000 m
Vùng trũng mục tiêu	Bán kính R = 300 km; độ hạ cực đại H = 150 m

Quy ước ký hiệu

- u: thành phần vận tốc theo phương x; v: thành phần vận tốc theo phương y.
- Z: độ cao mặt nước/mặt đẳng áp được mô hình hóa trong chương trình.
- K: hệ số khuếch tán; g: gia tốc trọng trường; f: tham số Coriolis.
- i, j: chỉ số lưới theo phương x, y; Δx, Δy: khoảng cách lưới.

Trong mã đang gửi, z_mode = 1 nên Z được áp đặt theo hàm mục tiêu Z*(x,y,t). Phần phương trình dự báo Z và số hạng nguồn S vẫn có trong chương trình, nhưng chỉ được kích hoạt khi z_mode = 2.

2. Khác biệt về cách bố trí biến

2.1. Lưới A (A-grid)

Trên lưới A, u, v và Z được đặt tại cùng một nút lưới. Vì vậy, tại mỗi vị trí (i,j), ba đại lượng có cùng chỉ số và có thể sử dụng trực tiếp trong các số hạng Coriolis, đối lưu và chẩn đoán vận tốc.

```
u = u(i,j); v = v(i,j); Z = Z(i,j)
```

Sơ đồ khái niệm: mỗi nút lưới đồng thời mang cả u, v và Z. Kích thước các mảng trong mã đều là 41 × 41.

2.2. Lưới C (Arakawa C-grid)

Lưới C là lưới so le. Z được đặt tại tâm ô; u đặt tại mặt tây/đông của ô (mặt vuông góc với phương x); v đặt tại mặt nam/bắc của ô (mặt vuông góc với phương y).

```
Z = Z(i,j) tại tâm ô
u = u(i,j) tại mặt tây; kích thước (nb+1) × nb
v = v(i,j) tại mặt nam; kích thước nb × (nb+1)
```

Do u, v và Z không nằm cùng vị trí, khi cần dùng thành phần vận tốc ở vị trí của thành phần còn lại, chương trình phải nội suy. Đây là khác biệt quan trọng nhất trong cấu trúc tính toán của lưới C.

Nội dung	Lưới A	Lưới C
Vị trí u	Nút lưới	Mặt tây/đông ô
Vị trí v	Nút lưới	Mặt nam/bắc ô
Vị trí Z	Nút lưới cùng u, v	Tâm ô
Kích thước trường	u, v, Z: 41 × 41	u: 42 × 41; v: 41 × 42; Z: 41 × 41
Nội suy vận tốc	Không cần để đồng vị trí	Cần nội suy giữa các mặt

3. Các phương trình vật lý dùng chung

Hai lưới cùng giải hai phương trình động lượng. Dạng liên tục được ghi trong mã như sau:

$$\partial u/\partial t = -u(\partial u/\partial x) - v(\partial u/\partial y) - g(\partial Z/\partial x) + fv + K\nabla^2 u$$

$$\partial v/\partial t = -u(\partial v/\partial x) - v(\partial v/\partial y) - g(\partial Z/\partial y) - fu + K\nabla^2 v$$

Ý nghĩa từng nhóm số hạng

Số hạng	Ý nghĩa vật lý
$-u\,q_x - v\,q_y$	Đối lưu: vận tốc của dòng khí vận chuyển chính thành phần vận tốc q (q là u hoặc v). Đây là số hạng phi tuyến.
$-g\,Z_x$ hoặc $-g\,Z_y$	Gradient độ cao tạo gia tốc theo phương ngang. Dấu âm cho thấy gia tốc hướng về phía Z thấp.
$+fv$ trong phương trình u; $-fu$ trong phương trình v	Gia tốc Coriolis, làm lệch hướng chuyển động do sự quay của Trái Đất.
$K\nabla^2 q$	Khuếch tán/khuếch tán số trị, làm trơn biến thiên không gian của trường vận tốc.

Trong mã, K không đổi. Vì vậy toán tử khuếch tán được triển khai theo đạo hàm bậc hai theo hướng tương ứng: u dùng đạo hàm theo x; v dùng đạo hàm theo y.

Phương trình độ cao khi Z là biến dự báo (z_mode = 2)

$$\partial Z/\partial t = -\partial(Zu)/\partial x - \partial(Zv)/\partial y + S$$

S là số hạng nguồn/cưỡng bức để tạo và duy trì vùng trũng mục tiêu. Trong cấu hình đang chọn z_mode = 1, Z được áp đặt trực tiếp bằng Z*(x,y,t), do đó phương trình dự báo Z không được dùng trong bước tính chính.

4. Công thức tạo trường độ cao mục tiêu Z*

Cả hai lưới dùng cùng dạng trường trũng hình nón; khác nhau ở vị trí tọa độ dùng để tính Z*. Trong lưới A, Z* được tính tại nút lưới; trong lưới C, Z* được tính tại tâm ô.

$r = \sqrt{(x^2 + y^2)}$
$\text{bowl}(r) = \{ 1 - r/R, \text{nếu } r \le R; 0, \text{nếu } r > R \}$
$\tau = \min[1, \max(0, t/T)]$; $\text{ramp} = \tau$
$Z^*(x,y,t) = Z_0 - H \cdot \text{ramp} \cdot \text{bowl}(r)$

Với $Z_0 = 3000$ m, $H = 150$ m, $R = 300$ km và $T = 30$ giờ. Tại tâm miền ($r = 0$), độ cao giảm tuyến tính từ 3000 m xuống 2850 m trong 30 giờ, tương ứng 5 m mỗi giờ. Ngoài bán kính 300 km, Z* giữ nguyên 3000 m.

5. Tích phân thời gian bằng Runge–Kutta bậc 4 (RK4)

Cả lưới A và lưới C đều dùng RK4 với bốn giai đoạn. Với biến tổng quát X đại diện cho u, v hoặc Z:

$k_1 = F(X^n, t^n)$
$k_2 = F(X^n + (\Delta t/2)k_1, t^n + \Delta t/2)$
$k_3 = F(X^n + (\Delta t/2)k_2, t^n + \Delta t/2)$
$k_4 = F(X^n + \Delta t \cdot k_3, t^n + \Delta t)$
$X^{n+1} = X^n + (\Delta t/6)(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$

Trong chương trình, forecast_a và forecast_c tạo trạng thái trung gian; các hàm tend_* tính F tại trạng thái đó; update_a và update_c kết hợp bốn hệ số để cập nhật bước thời gian mới. Công thức RK4 giống nhau, chỉ khác kích thước và vị trí của các trường.

6. Các công thức sai phân trên lưới A

6.1. Đối lưu: pha trộn trung tâm và upwind

Lưới A gọi hàm advect_a. Công thức là tổ hợp giữa sai phân trung tâm và upwind bậc một, với hệ số pha trộn $\alpha_a = 0{,}2$ trong mã.

$$C_{\text{trung tâm}} = -a(q_e - q_w)/(2\Delta x) - b(q_n - q_s)/(2\Delta y)$$

$$C_{\text{upwind}} = -a^+(q_c - q_w)/\Delta x - a^-(q_e - q_c)/\Delta x - b^+(q_c - q_s)/\Delta y - b^-(q_n - q_c)/\Delta y$$

$$a^+ = \max(a,0);\ a^- = \min(a,0)$$
$$b^+ = \max(b,0);\ b^- = \min(b,0)$$

$$C_A = (1 - \alpha_a)C_{\text{trung tâm}} + \alpha_a C_{\text{upwind}};\ \alpha_a = 0{,}2$$

Trong đó q là thành phần vận tốc đang được tính; a, b là vận tốc theo x và y. Thành phần trung tâm ít tiêu tán nhưng có thể tạo nhiễu; upwind có tính tiêu tán số trị và thường ổn định hơn. $\alpha_a = 0{,}2$ nghĩa là mã vẫn ưu tiên phần trung tâm (80%) và bổ sung 20% upwind.

6.2. Gradient độ cao

$$(\partial Z/\partial x)_{i,j} \approx (Z_{i+1,j} - Z_{i-1,j})/(2\Delta x)$$

$$(\partial Z/\partial y)_{i,j} \approx (Z_{i,j+1} - Z_{i,j-1})/(2\Delta y)$$

Đây là sai phân trung tâm, sử dụng hai điểm nằm hai phía của nút đang xét.

6.3. Khuếch tán

$$\nabla^2 u \approx (u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j})/(\Delta x)^2$$

$$\nabla^2 v \approx (v_{i,j+1} - 2v_{i,j} + v_{i,j-1})/(\Delta y)^2$$

6.4. Xu thế động lượng trên lưới A

$$(du/dt)_{i,j} = C_A(u) - g(\partial Z/\partial x)_{i,j} + f\, v_{i,j} + K\nabla^2 u$$

$$(dv/dt)_{i,j} = C_A(v) - g(\partial Z/\partial y)_{i,j} - f\, u_{i,j} + K\nabla^2 v$$

Do u, v, Z cùng vị trí nên các số hạng fv, fu và gradient Z được lấy trực tiếp tại nút (i,j), không cần nội suy.

7. Các công thức sai phân trên lưới C

7.1. Nội suy vận tốc về đúng vị trí

Muốn tính xu thế của u tại mặt u, cần vận tốc theo y tại cùng vị trí. Chương trình lấy trung bình bốn giá trị v lân cận:

$$\bar{v} \text{ tại vị trí u} = [v_{i-1,j} + v_{i,j} + v_{i-1,j+1} + v_{i,j+1}]/4$$

Tương tự, khi tính xu thế của v tại mặt v, cần nội suy u về vị trí của v:

$$\bar{u} \text{ tại vị trí v} = [u_{i,j-1} + u_{i+1,j-1} + u_{i,j} + u_{i+1,j}]/4$$

7.2. Đối lưu upwind bậc một

Khác với lưới A, lưới C dùng upwind đầy đủ (không pha trộn với trung tâm). Với xu thế của u, đặt a = u tại mặt u và b = $\bar{v}$ tại vị trí u:

$$C_C(u) = -a^{+}(u_{i,j} - u_{i-1,j})/\Delta x - a^{-}(u_{i+1,j} - u_{i,j})/\Delta x \\ - b^{+}(u_{i,j} - u_{i,j-1})/\Delta y - b^{-}(u_{i,j+1} - u_{i,j})/\Delta y$$

Với xu thế của v, đặt a = $\bar{u}$ tại vị trí v và b = v tại mặt v:

$$C_C(v) = -a^{+}(v_{i,j} - v_{i-1,j})/\Delta x - a^{-}(v_{i+1,j} - v_{i,j})/\Delta x \\ - b^{+}(v_{i,j} - v_{i,j-1})/\Delta y - b^{-}(v_{i,j+1} - v_{i,j})/\Delta y$$

7.3. Gradient độ cao tại mặt vận tốc

$$(\partial Z/\partial x) \text{ tại mặt u} \approx (Z_{i,j} - Z_{i-1,j})/\Delta x$$

$$(\partial Z/\partial y) \text{ tại mặt v} \approx (Z_{i,j} - Z_{i,j-1})/\Delta y$$

Đây là sai phân một khoảng lưới giữa hai tâm ô nằm hai phía của mặt vận tốc. Nó phù hợp trực tiếp với vị trí đặt u và v trên lưới C.

7.4. Khuếch tán và xu thế động lượng

$$\nabla^2 u \approx (u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j})/(\Delta x)^2$$

$$\nabla^2 v \approx (v_{i,j+1} - 2v_{i,j} + v_{i,j-1})/(\Delta y)^2$$

$$(du/dt) \text{ tại mặt u} = C_C(u) - g(\partial Z/\partial x) + f\,\bar{v} + K\nabla^2 u$$

$$(dv/dt) \text{ tại mặt v} = C_C(v) - g(\partial Z/\partial y) - f\,\bar{u} + K\nabla^2 v$$

8. Điều kiện biên và phương trình độ cao

8.1. Điều kiện biên miền hở – dùng chung

Cả hai lưới dùng hàm boundary_tendency. Với q là u hoặc v, vận tốc pháp tuyến hướng ra ngoài là u_n:

$$dq/dt = -u_n^+(q_b - q_{in})/\Delta n + u_n^-(q_b - q_{ext})/\Delta n$$

$$u_n^+ = \max(u_n,0);\ u_n^- = \min(u_n,0);\ q_{ext} = 0$$

• Gió đi ra: $u_n > 0$, giá trị tại biên được cập nhật theo upwind từ điểm bên trong.

• Gió đi vào: $u_n < 0$, chương trình dùng giá trị ngoài miền $q_{ext} = 0$.

Điểm khác nhau là cách xác định vận tốc pháp tuyến và các điểm lân cận. Lưới A lấy các thành phần vận tốc cùng nút. Lưới C phải nội suy thành phần vận tốc nằm so le để xác định vận tốc pháp tuyến tại một số cạnh.

8.2. Phương trình Z trên lưới A (chỉ khi z_mode = 2)

$$\partial Z/\partial t = S - [Z_{i+1,j}u_{i+1,j} - Z_{i-1,j}u_{i-1,j}]/(2\Delta x) - [Z_{i,j+1}v_{i,j+1} - Z_{i,j-1}v_{i,j-1}]/(2\Delta y)$$

Lưới A dùng sai phân trung tâm cho phân kỳ thông lượng. Trong mã có chú thích rằng dạng sai phân cách hai nút này có thể không nhận biết tốt mode bàn cờ 2Δx.

8.3. Phương trình Z trên lưới C (chỉ khi z_mode = 2)

Lưới C dùng dạng thông lượng qua bốn mặt của ô. Độ cao tại mặt được lấy trung bình hai ô kề nhau; ở biên miền, dùng giá trị của ô sát biên.

$$Z_w = (Z_{i-1,j} + Z_{i,j})/2;\ Z_e = (Z_{i,j} + Z_{i+1,j})/2$$

$$Z_s = (Z_{i,j-1} + Z_{i,j})/2;\ Z_n = (Z_{i,j} + Z_{i,j+1})/2$$

$$\partial Z/\partial t = S - (Z_eu_e - Z_wu_w)/\Delta x - (Z_nv_n - Z_sv_s)/\Delta y$$

Dạng thông lượng này biểu diễn trực tiếp lượng Z đi vào và đi ra qua các mặt ô.

8.4. Số hạng nguồn S dùng khi dự báo Z

$$S = \partial Z^*/\partial t + \nabla\cdot(Z^*\square) + (Z^* - Z)/\tau_s$$

$$\partial Z^*/\partial t = -H \cdot \text{bowl}(r)/T \text{ (trong khoảng } 0 < t < T)$$

Trong mã, phần phân kỳ thông lượng được tính thông qua toán tử tend_z tương ứng của từng lưới. $\tau_s = 3600$ s là thời gian kéo Z về trường mục tiêu. Với z_mode = 1 hiện tại, số hạng S không được sử dụng trong bước dự báo.

9. Bảng tổng hợp điểm giống và khác

Tiêu chí	Điểm giống nhau	Lưới A	Lưới C
Vật lý	Cùng hệ phương trình động lượng, Coriolis, gradient Z và khuếch tán.	Giải tại nút chung.	Giải tại các vị trí so le.
Bố trí biến	Đều mô tả u, v, Z trên cùng miền.	u, v, Z cùng nút.	Z tâm ô; u mặt x; v mặt y.
Đối lưu	Đều rời rạc hóa $-u\,q_x - v\,q_y$.	Pha trộn trung tâm/upwind; $\alpha_a = 0{,}2$.	Upwind bậc một đầy đủ.
Gradient Z	Đều xấp xỉ đạo hàm không gian của Z.	Sai phân trung tâm, khoảng cách $2\Delta x$ hoặc $2\Delta y$.	Sai phân giữa hai tâm ô kề, khoảng cách Δx hoặc Δy.
Coriolis	Cùng dấu $+fv$ và $-fu$.	Dùng trực tiếp v, u cùng nút.	Nội suy v về mặt u và u về mặt v.
Khuếch tán	Cùng K và sai phân bậc hai.	Tính trên trường tại nút.	Tính trên các mặt vận tốc.
Biên	Cùng công thức upwind miền hở, q_ext = 0.	Lấy vận tốc cùng nút.	Một số vận tốc pháp tuyến phải nội suy.
Phương trình Z	Cùng phương trình bảo toàn và nguồn S khi z_mode = 2.	Phân kỳ thông lượng sai phân trung tâm.	Thông lượng qua bốn mặt ô; Z mặt ô lấy trung bình.
Thời gian	Cùng RK4 bốn giai đoạn.	forecast/update cho mảng A.	forecast/update cho mảng C.

10. Nhận xét về đặc điểm số trị

• Lưới A: cấu trúc đơn giản vì các biến đồng vị trí, không cần nội suy vận tốc cho các số hạng động lượng. Tuy nhiên, sai phân trung tâm trong đối lưu có thể ít tiêu tán và dễ phát sinh nhiễu. Mã đã pha trộn thêm upwind với $\alpha_a = 0{,}2$; phần chú thích trong mã cảnh báo α_a nhỏ có thể làm lưới A kém ổn định.

• Lưới C: cách bố trí so le giúp các gradient độ cao được tính giữa hai tâm ô kề nhau và vận tốc được đặt trên mặt ô phù hợp với hướng thông lượng. Đổi lại, việc tính toán phức tạp hơn do phải nội suy vận tốc và quản lý các mảng có kích thước khác nhau. Upwind đầy đủ tạo tiêu tán số trị lớn hơn so với phần đối lưu lưới A đang dùng.

• Không thể kết luận chỉ từ cấu trúc lưới rằng một kết quả luôn tốt hơn. Cần đối chiếu nghiệm, độ ổn định, sai số và các chỉ số chẩn đoán trong cùng điều kiện mô phỏng.

11. Kết luận

Lưới A và lưới C giải cùng một bài toán vật lý và cùng dùng RK4, điều kiện biên miền hở, hệ số khuếch tán và trường độ cao mục tiêu. Sự khác biệt chính là vị trí đặt biến và toán tử sai phân: lưới A đặt các biến cùng nút, dùng đối lưu pha trộn trung tâm–upwind và gradient trung tâm; lưới C đặt biến so le, nội suy vận tốc, dùng đối lưu upwind đầy đủ và tính gradient Z giữa hai ô kề. Vì vậy, khi so sánh kết quả mô phỏng, cần xét đồng thời ảnh hưởng của bố trí lưới và khác biệt trong sơ đồ sai phân, không chỉ riêng tên gọi A-grid hay C-grid.

Ghi chú về phạm vi tài liệu: các công thức được tổng hợp theo đúng cách triển khai trong mã nguồn được cung cấp. Các phần khai báo, ghi tệp và xuất dữ liệu đã được lược bỏ theo yêu cầu.